

realman 产品选型手册

MTBF 50000H
无故障运行

ROHS/Reach
合规认证



官方公众号

睿尔曼智能科技（北京）有限公司
官方客服：400-898-2018
<https://www.realman-robotics.cn>



面向具身智能时代 系统级全球化基础设施平台公司

RealMan Group is a system-level infrastructure platform company built for the era of embodied intelligence.

睿尔曼集团（RealMan Group）是面向具身智能时代的系统级全球化基础设施平台公司。以“硬件+数据+远程作业网络”构成三大底层能力飞轮，打通从动力关节到机械臂与机器人整机，从劳动能力跨时空重构网络到数据资产，从全球机器人超级工厂到生态体系的发展路径，持续推动具身智能技术迭代升维，加速实现机器人服务人类社会的愿景。

RealMan Group is a system-level infrastructure platform company built for the era of embodied intelligence.

The company is anchored by three foundational flywheels—hardware, data, and a remote operations network—forming an integrated capability stack that spans from power joints to robotic arms and full robot systems, from time-and-space reconfiguration of human labor to data assets, and from global robot superfactories to a scalable ecosystem.

产品与服务

作为一家面向具身智能时代的系统级全球化基础设施平台公司，睿尔曼自2018年成立以来，始终围绕能灵巧运动的机械臂和精准耐久的关节展开技术创新。如今，其自主研发的一体化关节模组年产能已突破10万台，机械臂已通过CR L3认证，平均无故障运行时间达5万小时，为机器人稳定、持久作业打下坚实基础。目前，睿尔曼业务已覆盖亚洲、欧洲、北美及南美等多个地区。与数十家全球顶尖企业及机构建立合作，在全球范围内已服务超过8000家企业用户。

MTBF 50000H
无故障运行

ROHS/Reach
合规认证



06/34
动力关节系列

14/34
仿人机械臂系列

24/34
ODM定制

28/34
高性能机器人

34/34
具身数据服务

WHJ 系列

以小见大
精准掌控每一度

全场景适配：各类机械臂、各类机器人、夹持器、精密转台、专业工具等



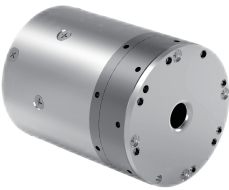
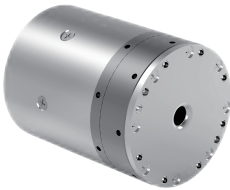
高扭矩密度



高可靠性



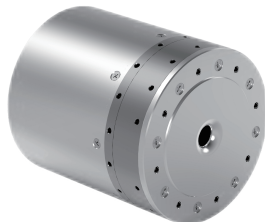
高精度



型号	WHJ10-B	WHJ10-N
产品自重 (g)	455	445
尺寸 (直径×长度mm)	50*73	50*64
中空孔径 (mm)	8	8
额定电压 (V)	24/48	24/48
额定电流 (A)	1.3A (48V)	1.3A (48V)
额定功率 (W)	63	63
峰值转速 (RPM)	75 (48V)	75 (48V)
额定扭矩 (N.m)	10	10
减速比	80	80
工作温度 (°C)	0 ~ 50	0 ~ 50
增量编码器 (bits)	16	16
绝对位置编码器 (bits)	18	18
刹车类型	插销式制动	软抱闸
通讯接口	CANFD	CANFD



型号	WHJ03	WHJ30
产品自重 (g)	170	750
尺寸 (直径×长度mm)	33*48	60*86.5
中空孔径 (mm)	4	9
额定电压 (V)	24/48	24/48
额定电流 (A)	0.4A (48V)	2.8A (48V)
额定功率 (W)	20	137
峰值转速 (RPM)	60 (48V)	75 (48V)
额定扭矩 (N.m)	3	30
减速比	100	80
工作温度 (°C)	0 ~ 50	0 ~ 50
增量编码器 (bits)	16	16
绝对位置编码器 (bits)	18	18
刹车类型	软抱闸	插销式制动
通讯接口	CANFD	CANFD



型号	WHJ60	WHJ120
产品自重 (g)	1040	2300
尺寸 (直径×长度mm)	70*91	88*109
中空孔径 (mm)	9	16
额定电压 (V)	24/48	48
额定电流 (A)	5.3A (48V)	17.8
额定功率 (W)	264	857
峰值转速 (RPM)	60 (48V)	30
额定扭矩 (N.m)	60	120
减速比	100	100
工作温度 (°C)	0 ~ 50	0 ~ 50
增量编码器 (bits)	16	16
绝对位置编码器 (bits)	18	18
刹车类型	插销式制动	电磁抱闸
通讯接口	CANFD	CANFD



WHJ 力矩系列

关节级力感知 掌控每一次交互

全场景力控：精密装配、抛光打磨、协作防碰、柔性
抓取、各类机器人



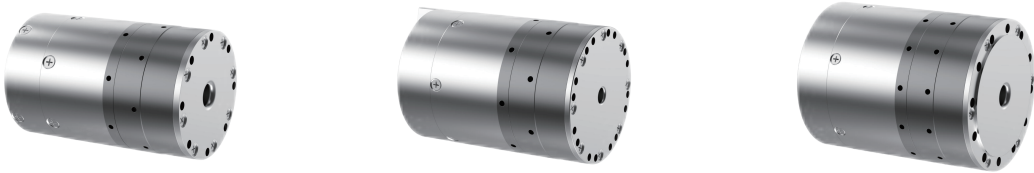
高精力感知



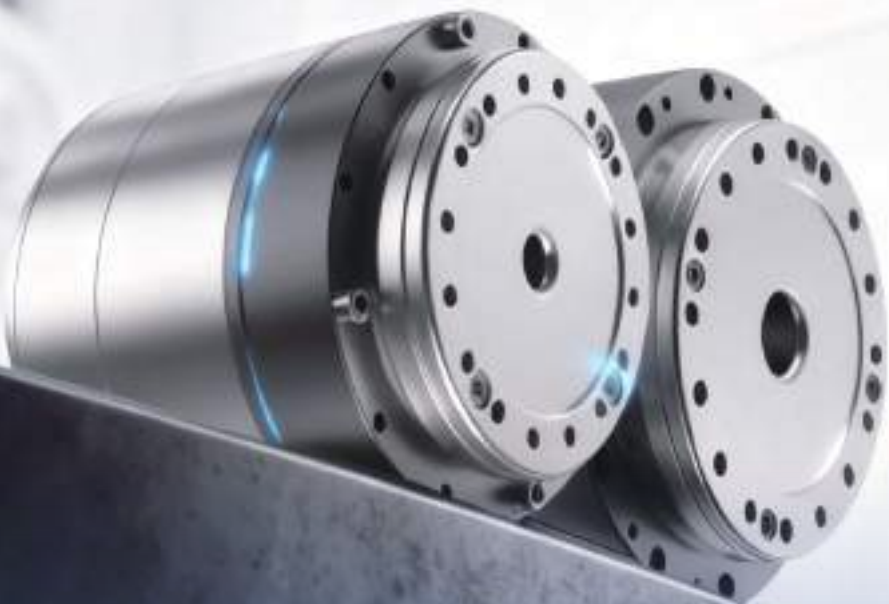
动态力闭环



自柔顺交互



型号	WHJ10力矩版	WHJ30力矩版	WHJ60力矩版
产品自重 (g)	489	820	1121
尺寸 (直径×长度mm)	50*78	60*101	70*106
中空孔径 (mm)	8	7	9
额定电压 (V)	24	24	24
额定电流 (A)	4	11	14
额定功率 (W)	90	256	336
峰值转速 (RPM)	37.5	37.5	30
额定扭矩 (N.m)	10	30	60
减速比	80	80	100
工作温度 (°C)	0 ~ 50	0 ~ 50	0 ~ 50
增量编码器 (bits)	16	16	16
绝对位置编码器 (bits)	18	18	18
刹车类型	软抱闸	插销式制动	插销式制动
通讯接口	CANFD	CANFD	CANFD



WHG 系列

高性能机器人
“动力标准件”

适用于工业自动化、协作机器人、人形机器人
半导体、精密设备等场景



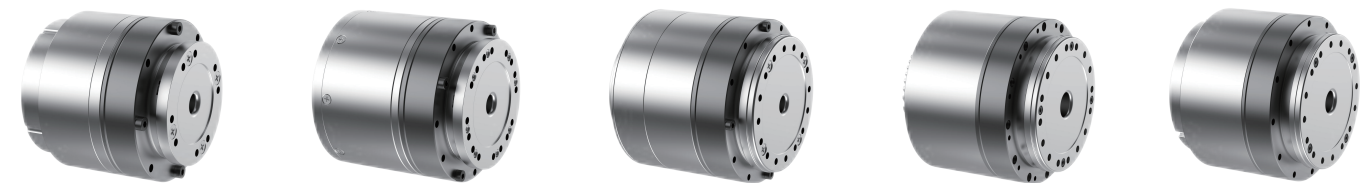
高功率密度



高刚性



高精度



型号	WHG1410	WHG1730	WHG2060	WHG25120	WHG32240
产品自重 (g)	800	1308	1770	2816	5773
尺寸 (直径×长度mm)	70*69	80*80	90*92	110*103	142*127
中空孔径 (mm)	9	9	9	16	18
额定电压 (V)	24/48	24/48	24/48	24/48	24/48
额定电流 (A)	1.5	3	6	13	18
额定功率 (W)	73	155	287	611	873
峰值转速 (RPM)	75	75	60	45	27
额定扭矩 (N.m)	10	30	60	120	240
减速比	100	100	100	100	100
工作温度 (°C)	0 ~ 50	0 ~ 50	0 ~ 50	0 ~ 50	0 ~ 50
增量编码器 (bits)	16	16	16	16	16
绝对位置编码器 (bits)	18	18	18	18	18
刹车类型	电磁抱闸	电磁抱闸	电磁抱闸	电磁抱闸	电磁抱闸
通讯接口	CANFD	CANFD	CANFD	CANFD	CANFD



RM 系列

举重若轻 从容应对多场景复杂挑战

适用于新零售、新餐饮、生活服务、大健康
展会展览



高负载



力感知



一体集成



RM65-标准版



RM65-六维力版



RM75-标准版



RM75-六维力版

型号	RM65-标准版	RM65-六维力版	RM75-标准版	RM75-六维力版
自由度	6	6	7	7
构型	仿人构型	仿人构型	仿人构型	仿人构型
关节制动器形式	1~3关节硬抱闸 4~6关节软抱闸	1~3关节硬抱闸 4~6关节软抱闸	1~4关节硬抱闸 5~7关节软抱闸	1~4关节硬抱闸 5~7关节软抱闸
工作半径/mm	610	627	610	627
有效负载/kg	5	5	5	5
自重/kg	7.2	7.3	7.8	7.9
重复定位精度/mm	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05
TCP线速度/m/s	≤1.8	≤1.8	≤1.8	≤1.8
典型功率/W	≤150	≤150	≤200	≤200
峰值功率/W	≤900	≤900	≤1000	≤1000
底座尺寸/mm	φ107	φ107	φ107	φ107
工作温度/℃	0-45	0-45	0-45	0-45
六维力量程	—	200N/7N·m	—	200N/7N·m
六维力精度	—	±0.5%FS	—	±0.5%FS
供电电压/V	DC 24V	DC 24V	DC 24V	DC 24V

RML 系列

长臂拓界 突破常规作业半径边界

适用于新零售、新餐饮、生活服务、大健康
展会展览等场景


大半径


力感知


应用级

		
型号	RML63-标准版	RML63-六维力版
自由度	6	6
构型	仿人构型	仿人构型
关节制动器形式	1~4关节硬抱闸 5~6关节软抱闸	1~4关节硬抱闸 5~6关节软抱闸
工作半径/mm	900	917
有效负载/kg	3	3
自重/kg	10	10.1
重复定位精度/mm	±0.05	±0.05
TCP线速度/m/s	≤2.8	≤2.8
典型功率/W	≤150	≤150
峰值功率/W	≤900	≤900
底座尺寸/mm	φ107	φ107
工作温度/℃	0-45	0-45
六维力量程	—	200N/7N·m
六维力精度	—	±0.5%FS
供电电压/V	DC 24V	DC 24V



ECO 系列

高性价比之选
基础作业精准高效

适用于新零售、工业产线、按摩理疗、咖啡
机器人、医疗



紧凑级



经济型



低耗能



ECO65-标准版



ECO65-六维力版

型号	ECO65-标准版	ECO65-六维力版
自由度	6	6
构型	协作臂构型	协作臂构型
关节制动器形式	1~6关节硬抱闸	1~6关节硬抱闸
工作半径/mm	610	627
有效负载/kg	5	5
自重/kg	7.8	7.9
重复定位精度/mm	±0.05	±0.05
TCP线速度/m/s	≤1.8	≤1.8
典型功率/W	≤150	≤150
峰值功率/W	≤900	≤900
底座尺寸/mm	φ107	φ107
工作温度/℃	0-45	0-45
六维力量程	—	200N/7N·m
六维力精度	—	±0.5%FS
供电电压/V	DC 24V	DC 24V



ECO63-标准版



ECO63-六维力版

型号	ECO63-标准版	ECO63-六维力版
自由度	6	6
构型	协作臂构型	协作臂构型
关节制动器形式	1~6关节硬抱闸	1~6关节硬抱闸
工作半径/mm	900	917
有效负载/kg	3	3
自重/kg	9.5	9.6
重复定位精度/mm	±0.05	±0.05
TCP线速度/m/s	≤2.8	≤2.8
典型功率/W	≤150	≤150
峰值功率/W	≤900	≤900
底座尺寸/mm	φ107	φ107
工作温度/℃	0-45	0-45
六维力量程	——	200N/7N·m
六维力精度	——	±0.5%FS
供电电压/V	DC 24V	DC 24V



ECO62-标准版

型号	ECO62-标准版
自由度	6
构型	协作臂构型
关节制动器形式	1~6关节硬抱闸
工作半径/mm	355
有效负载/kg	1
自重/kg	3.3
重复定位精度/mm	±0.1mm
TCP线速度/m/s	< 1.3
典型功率/W	≤100
峰值功率/W	≤250
底座尺寸/mm	φ107
工作温度/℃	0-50
六维力量程	——
六维力精度	——
供电电压/V	DC 24V

RX 系列

仿人腕部设计 灵活复刻人类手臂动作

适用于侧装双臂协作操作，可广泛应用于零售、餐饮
工业、仓储、医疗等场景下的人形机器人



轻量化



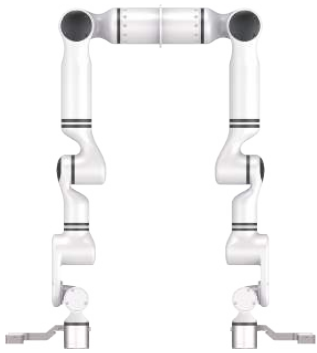
仿人型



一体集成



RX75-标准版



RX75-视觉版

型号	RX75-标准版	RX75-视觉版
自由度	7	7
构型	仿人构型	仿人构型
关节制动器形式	1~4关节硬抱闸 5~7关节软抱闸	1~4关节硬抱闸 5~7关节软抱闸
工作半径/mm	709	732
有效负载/kg	5	5
自重/kg	8.2	8.4
重复定位精度/mm	±0.2	±0.2
TCP线速度/m/s	≤2.2	≤2.2
典型功率/W	≤200	≤200
供电电压/V	DC20~30V	DC20~30V
末端相机	—	D405
工作温度/℃	0-45	0-45
六维力量程	200N/7N·m	200N/7N·m
六维力精度	0.5%FS	0.5%FS
材质	铝合金/ABS	铝合金/ABS



机械臂ODM

睿尔曼提供全方位的机械臂定制化解决方案，基于自主研发的核心关节与运动控制技术，支持6轴、7轴等多种自由度构型灵活配置，满足不同场景下的高精度作业需求。无论是工业装配、科研实验，还是人机协作应用，均可快速响应个性化设计。

依托30天快速交付能力，结合标准化软件接口与开放开发平台，客户可高效集成自定义末端工具与智能算法，实现从硬件到软件的全栈式定制。我们以模块化设计为基础，兼顾性能、稳定性与扩展性，助力企业加速智能化升级进程。

案例故事

- 国内头部具身机器人企业，因自研机型需适配 7 自由度、3kg 额定负载的定制机械臂，选择与我司合作。我司依托成熟产线实现批量快速交付，产品精度与运行稳定性同步达标，高效匹配了客户的量产节奏，以可靠品质与交付效率获客户高度好评。
- 国内某机器人新势力厂商，为布局服务场景机器人，定制 7 自由度、5kg 额定负载的专用机械臂。我司精准匹配其机型结构与作业需求，完成小批量交付，臂体的灵活协作性与负载表现完美适配场景作业，助力客户快速推进产品落地测试。

快速ODM
30天交付

工厂产能近
100W台

触达客户
超8000+



机器人整机ODM

睿尔曼机器人采用模块化架构，分为底盘、腿部、躯干、手臂四大模块，通过标准化接口实现独立定制与快速集成，兼顾性能、稳定与扩展性。

- 底盘：支持多种移动形式，适应不同场景。
- 躯干：集成计算、感知与交互核心，可灵活配置感知系统。
- 手臂：基于自研关节模组，支持多自由度与规格选配，适应精细作业。
- 相机：核心视觉传感器标配 GMSL 接口，低延迟、强抗扰、高可靠，工业级稳定不掉帧。
- 末端：适配知行、强脑、傲意等主流厂家夹爪和灵巧手。

该设计能快速响应差异化需求，缩短交付周期，并降低定制与维护成本。



快速ODM
30天交付



工厂产能近
100W台



触达客户
超8000+



RealBOT 机器人

整机尺寸:	570mm×465mm×1680mm
旋转半径:	690mm（原地旋转）
工作范围:	垂直摸高 2100mm 水平伸展 1818mm（不含末端执行器）
整机重量:	约125 kg
单臂负载:	5 kg
全身主动自由度:	21
运动速度:	0.1 m/s ~ 1.5 m/s
电池与续航:	40AH（支持BMS管理系统）
充电时间:	~2小时
视觉系统:	双目深度/RGB可选
广角摄像头:	130° 视场角（共3个，分布于胸部、背部与底盘）
激光雷达:	单线激光，探测距离 >40m（反射率90%）
语音交互模块:	环形6mic智能音箱（可选配）

RealBOT是一款全面的具身智能通用开发平台，旨在加速具身智能领域的创新。集成了先进的整机运动控制、多维数据感知、精准操作能力，为具身智能研究者和软件开发者提供理想的硬件开发平台，助力实现人工智能发展愿景。

主要应用场景：AI训练与数据采集场、新零售、教育、工业产线等。



双臂升降机器人

机器人

整机尺寸:	640x450x1780mm
旋转半径:	450mm (原地旋转)
工作范围:	上下: 0~2400mm (伸直状态) 左右: 单侧超出底盘790mm 前: 0~690mm
整机重量:	约157kg
单臂负载:	5 kg
有效升降距离:	900mm
运动速度:	1.5m/s
续航:	3~4h
充电电源:	AC 220V ±10% 50Hz
机械臂型号:	RM65-B-V (可选: RM75-B-V)
视觉传感器:	有
末端工具:	CTAG2F90D (标配夹爪)
工作环境:	5~40℃

用户可以基于平台开发遥操作、双臂操作的数据采集和模型训练，并进行各类场景的巡检和操作任务的自主规划与执行，应用领域广泛，涵盖工业、商业、家庭和科研等场景。

主要应用场景：AI训练与数据采集场、新零售、教育、工业产线等。
核心能力：整机运动控制、多维数据感知、精准操作能力。

单臂升降机器人

机器人



整机尺寸:	总高1605mm; 直径505mm
充电电源:	100-240V AC 50Hz
整机重量:	约100kg
单臂负载:	5 kg
有效升降距离:	不少于900mm
运动速度:	1m/s
续航:	3h
充电电源:	DC24V
机械臂型号:	RM65-B-V
定位精度:	< ±5cm
转弯半径:	252.5mm
工作环境:	5~40℃

机器人可以进行各类场景的巡检和操作任务的自主规划与执行，应用领域广泛，涵盖工业、商业、家庭和科研等场景。

主要应用场景：新零售、物流等。
核心能力：整机运动控制、精准操作能力。

60,000条/天

规模化交付

训练级对齐

硬件级同步

71D本体状态

完整数据模态

面向具身模型训练的真机多模态 轨迹数据

交付要素/训练价值



多视角视觉
1280x720, 30FPS, 多视角融合/手眼学习
视觉感知



71D 本体状态
高维 proprioception, 直接做BC/控制学习
本体感知



原子技能分段
支持技能学习/分层策略/阶段评测
技能分段



质量评估
精选优质数据, 稳定提升上限
质量管控



相机参数
重投影一致性、3D/仿真对齐
视觉标定



任务/Episode 元数据
采样配比、统计分析、可复现实验
元数据



批次版本化交付
版本号/变更记录/可追溯, 便于回归对比
交付标准



规模化产能
60,000+条/天, 支持持续供数与增量补齐
批量交付



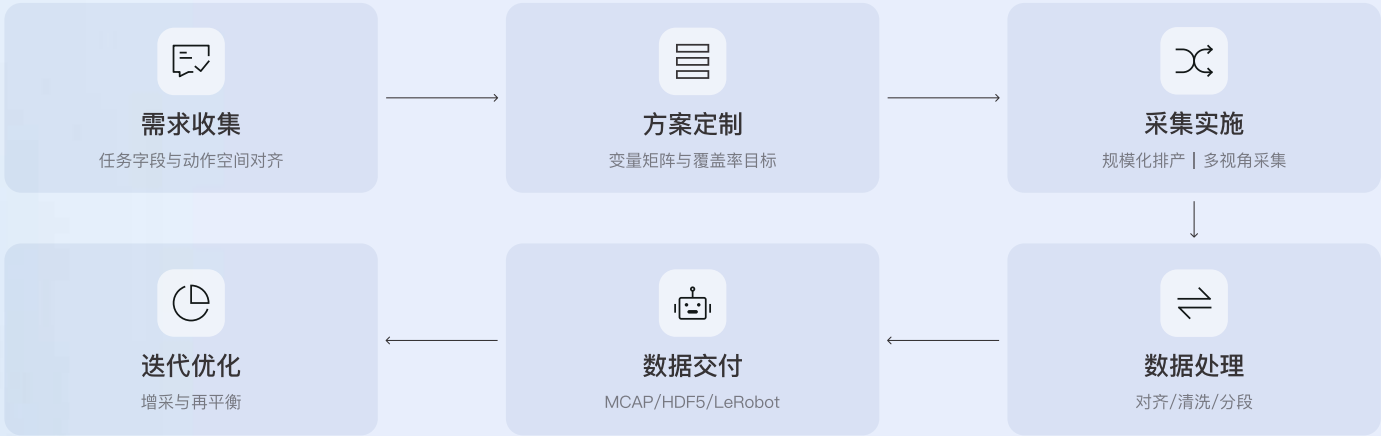
主流格式交付
MCAP/HDF5/LeRobot, 快速接入工具链
标准化输出



双臂真实操作轨迹
覆盖复杂协同与长时程任务
双臂协作

价值主张

我们交付“可直接训练”的真机轨迹：多视角观测 + 状态/动作闭环，并配套原子技能分段与质量评估；支持主流格式交付，快速接入训练与评测流水线。



扫码获取开源数据集
Open Dataset (partial) : RealSource World